

Tarea 2 Programas e Invariante del ciclo

Esta tarea requiere que desarrolle algoritmos y que realice una descripción del tema de invariante del ciclo

1. Implementación de INSERTION-SORT. De acuerdo con el pseudocódigo compartido en clase, implemente el algoritmo en el lenguaje de su preferencia.
2. Algoritmos y demostración.
 - a. Ilustre la operación de INSERTION-SORT con el arreglo siguiente y prepare su prueba de escritorio (como se comentó en clase). La prueba de escritorio debe ser manual, en su cuaderno y añada capturas
A= [31,41,59,26,41,58]
 - b. Reescriba INSERTION-SORT para ordenar de forma descendente
 - c. Desarrolle un algoritmo para sumar dos números binarios de n-bit almacenados en dos arreglos de n elementos A y B. La suma de los dos enteros debe ser almacenada en forma binaria en un arreglo de n+1 elementos. Declare el problema formalmente y escriba el pseudocódigo. Además, implemente/desarrolle en el lenguaje de programación de su preferencia.
3. Análisis de invariante de ciclo. En esta actividad deberá redactar un documento donde se explique el tema de invariante de ciclo y además la correctez de un algoritmo iterativo. Para ello deberá de basarse de la bibliografía recomendada y de los siguientes videos
 - a. <https://www.youtube.com/watch?v=jdrgmA-fcJo>
 - b. <https://www.youtube.com/watch?v=foQWmiZmUo>Utilice los ejemplos de los videos, es necesario hacer una síntesis de lo que se menciona para explicar cada componente analizado, es decir, apóyese de las anotaciones que hace la autora para organizar su documento de la forma mas clara posible (paso por paso).

Prepare un reporte con formato Word con portada, índice, introducción, contenido, conclusiones.

- En el caso de los algoritmos, debe colocar el enunciado del problema, el pseudocódigo, el código desarrollado (siga formato indicado abajo), y una pantalla con la ejecución del código (pruebas) demostrando la solución/ejecución de cada problema.
- Para el análisis de invariante coloque claramente la descripción y las imágenes.

Formato de código

- El código fuente debe estar indentado y utilizar el siguiente formato:
 - Letra Consolas/Menlo, una de las dos.
 - Tamaño de letra 9.
 - Espaciado simple.
 - Colocar código dentro de cuadro de texto (use título descriptivo).
 - Puede usar varios cuadros de texto para un programa, según necesite.
 - Puede usar coloreado e indentación proporcionado por su entorno de desarrollo (IDE). Por ejemplo, usando *Visual Studio Code* (no es obligatorio usar este, puede usar otro) se muestra el Código 1:

```
struct Stack
{
    int top;
    unsigned capacity;
    int *array;
};
```

Código ejemplo 1 Estructura para una pila

Prohibido el plagio o será causa de reprobación.